

江苏苏州吴中燃气公司“4.1”中压天然气管道碰通工程工地中毒和窒息事故调查报告

发布时间：2020-10-10 12:03 信息来源：城投集团 访问次数:687

2014年4月1日4时25分左右，由江苏华能建设工程集团有限公司承接的苏震桃公路中压天然气管道碰通工程工地(位于吴中区友新路与吴中大道交叉口东南角)发生一起气体窒息事故，造成2人死亡。在施救过程中，1名救援人员因窒息受伤，在入院治疗观察期间，病情趋于好转。4月9日，该员工的病情突然恶化，经医院抢救无效，于20时25分死亡。

一、基本情况

(一)建设单位基本情况 苏州市吴中区燃气有限公司，地址在苏州市吴中区月苑街29号，法定代表人胡文兴，注册资本10809.669375万元，公司类型为有限公司，营业执照注册号:320506000003462。

(二)施工单位基本情况 江苏华能建设工程集团有限公司，地址在江苏省溧阳市溧城清溪路51号，法定代表人宋小华，注册资本12800万元，公司类型为有限责任公司，营业执照注册号:320481000015124。安全生产许可证(江苏省建工局2005-040082-8)，资质等级:机电安装工程施工总承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级(住建部A1124032048102-10/8);特种设备安装改造维修许可证 (压力管道):TS3810392-2014。

(三)工程基本情况 苏震桃公路中压天然气管道工程是吴中经济技术开发区太湖新城商业地块的配套公用工程。2013年12月18日，苏州市吴中区燃气有限公司和江苏华能建设工程集团有限公司签订工程施工合同，该工程已于2014年3月31日完成竣工验收，并计划于4月1日正常供气。

为保证该工程管线按时供气，2014年3月20日，吴中区燃气有限公司以直接发包的形式，与江苏华能建设工程集团有限公司签订了碰通工程施工合同。碰通工程施工计划于3月31日22时开始，至4月1日6时结束。

管线碰通工程的施工流程为:天然气放空-插盲板-氮气置换天然气-碰通-抽盲板-氮气查漏-天然气置换氮气。

二、事故发生经过

3月27日，施工单位江苏华能建设工程集团有限公司将管线碰通施工方案交由建设单位吴中区燃气有限公司(以下简称燃气公司)审核；3月28日，燃气公司组织公司安全部、工程部、运营部和施工单位对施工方案进行论证，参加论证的有燃气公司安全部经理项建、工程部副经理杨君丽和施工员董骏雁、运营部倪学民、施工单位代表杨华。燃气公司对论证情况做了会议纪要，并填报《管道危险作业项目审批表》，由公司工程部提出申请，经运营部、安全部和公司分管领导沈国华层层审批通过。

3月31日22时前，施工单位安排人员到现场进行碰通施工的准备工作，派至施工现场的人员有10人，分别是:项目施工员杨华、施工班组长张柏林、焊工王荣龙和杨新科，其他施工人员杨和平、杨德现、王荣春、王声祥、季海明和张子松。当时，在施工现场的还有项目负责人宋建刚，但在22时后相关人员未见其在现场。为保障施工方案的有效实施，燃气公司由副总经理沈国华带队，公司安全部项建、工程部杨君丽和董骏雁、运营部倪学民在施工作业前到现场进行了巡查，并于22时前回到碰通点。

施工现场共有3个作业点，其中:一个为焊接碰通点，在兴昂路和苏震桃公路交岔处，也是主要作业点;其他两个作业点分别在田上江路与兴昂路交岔处、吴中大道和友新路交岔处(事故发生点)，这两个点的施工作业是在井下开关阀门、装拆盲板和充氮气置换天然气。张柏林、杨华、季海明和王声祥在焊接碰通点，杨新科、王荣春和张子松在田上江路点，王荣龙、杨和平和杨德现在友新路点。王荣龙和杨新科应在各自作业点开启放散阀充氮气置换天然气后，去碰通点进行焊接。

按照施工方案，3月31日22时开始碰通施工，先关闭碰通点上游老管道的三个阀门，接着关闭了管道下游各天然气用户的阀门。22时20分左右，在碰通点的老管道上，开启放散阀将管道内的天然气放空。22时50分左右，天然气放空结束。田上江路点和友新路点在关闭的阀门后各安装一块盲板，田上江路点、友新路点盲板分别由杨新科、王荣龙安装。盲板装好后，23时20分左右，在友新路点、田上江路点开启放散阀，通入氮气置换管道内的天然气后，杨新科、王荣龙各自前往碰通点。

4月1日零时50分左右，氮气置换天然气完毕，碰通点开始进行新、老管道碰通作业。张柏林负责切割打磨管道，杨新科、王荣龙轮流焊接。

3时40分左右，碰通点焊接作业完成，杨华和张柏林一同先后到田上江路点、友新路点抽盲板。在友新路点，张柏林下井操作，杨德现下井配合，杨和平在地面负责打手电筒照明。4时10分左右，张柏林、杨德现回到地面。张柏林指示杨德现、杨和平有异常情况要及时汇报，不要私自下井。之后，杨华和张柏林离开友新路点回碰通点。路上，张柏林电话通知田上江路点的王荣春通氮气给管道检漏。按要求，田上江路点和友新路点的作业人员须用肥皂水刷在法兰上检漏。

4时15分左右，张柏林和杨华回到碰通点。因为未接到两个作业点检漏不正常的情况汇报，张柏林和杨华认为作业点检漏合格，张柏林就电话通知田上江路点开启关闭的天然气阀门。4时25分左右，杨华因手机电不足，安排在碰通点的王荣龙打电话通知杨和平开启关闭的天然气阀门，电话无人接听。随即，杨华和王荣龙开车赶去友新路点查看。

到友新路点后，杨华停车;王荣龙赶到井口发现杨德现、杨和平躺在井里，就直接下井救人，并在井下将杨和平抱托到井口。杨华停好车后赶到井口，将杨和平抱上地面进行现场急救，王荣龙则又去救杨德现。2分钟后，杨华到井口准备接杨德现时，发现王荣龙也倒在井里，呼吸急促，不能说话。杨华立即电话通知在碰通点的燃气公司的杨君丽，请她带人救援，并电话报120急救中心。

5分钟后，燃气公司的杨君丽、董骏雁，施工单位的张柏林和杨新科4人一同赶到友新路点事故现场。张柏林屏住呼吸下井，先后将王荣龙和杨德现托抱给井口地面上的救援人员。5时5分左右，3辆救护车先后赶到，将3人送至医院抢救。杨和平和杨德现经抢救无效死亡，王荣龙经抢救恢复了意识并住院观察。

自入院至4月5日，王荣龙每天8时左右到医院高压氧仓治疗1个半小时。期间，王荣龙生命体征平稳，恢复较好。6日，医院未安排王荣龙使用高压氧仓治疗;当天晚上，王荣龙开始发烧，病情加重。9日20时25左右，经抢救无效死亡。

三、人员死亡和直接经济损失

(一)死亡人员情况

1.杨和平，男，工种:管道辅助工，身份证号码:3203xxxxxxxxxxx14，家庭住址:江苏省丰县赵庄镇杨庄寺164号。死亡原因:窒息。

2.杨德现，男，工种:管道辅助工，身份证号码:3203xxxxxxxxxxx19，家庭住址:江苏省丰县赵庄镇杨庄寺18号。死亡原因:窒息。

3.王荣龙，男，焊工，身份证号码:3209xxxxxxxxxxx30，家庭住址:江苏省阜宁县新沟镇新西村六组27号。死亡原因:事故施救中窒息受伤，肺部感染。

(二)事故直接经济损失 事故直接经济损失310万元。

四、事故原因和性质

(一)直接原因

1.友新路点的燃气管道法兰在盲板抽取复位时未安装到位，田上江路点的天然气阀门开启后，管道带压，管道内的氮气从友新路点的法兰空隙处泄漏至友新路点的阀门井内，井内窒息性气体聚积，造成空气氧含量严重不足。

2.杨和平、杨德现安全意识淡薄，在受限空间作业，未按规定佩戴防护面具、未系安全绳，并在未开启通风设备的情况下，盲目冒险下井作业，导致窒息。

(二)间接原因

1.江苏华能建设工程集团有限公司未认真落实安全生产主体责任，对施工人员安全培训教育不到位;未对施工作业进行安全技术交底，制订的碰通工程施工方案无安全防护和应急处置措施内容;作业现场安全监管不到位，友新路点作业现场未配备发电机，通风设备无法正常开启，井下作业未能保持良好通风环境。

2.苏州市吴中区燃气有限公司，未制定和落实承包商安全管理制度，对承包商安全生产工作管理不到位;工程发包后，对施工单位安全管理人员资质审核、碰通工程施工方案审核不到位，对作业现场安全监管不到位。

3.有关行政主管单位和燃气行业管理部门安全监管不到位。

(三)事故性质

经认真调查分析，事故调查组认定，该事故是一起施工单位安全防护措施缺失、作业现场安全管理松懈，施工人员盲目下井冒险作业，建设单位施工现场安全监管不到位导致的生产安全责任事故。

五、事故责任人员和责任单位的处理建议

1.江苏华能建设工程集团有限公司，未认真落实安全生产主体责任，安全培训教育不到位，施工作业安全管理措施缺失，施工现场安全管理不到位，是事故的责任单位，建议苏州市安全生产监督管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，对该公司实施罚款380000元的行政处罚。

2.杨和平、杨德现，江苏华能建设工程集团有限公司施工人员。安全意识淡薄，盲目下井冒险作业，对事故负有直接责任。鉴于2人已在事故中死亡，建议不再进行责任追究。

3.张柏林，江苏华能建设工程集团有限公司施工班组长，作业前未进行安全技术交底，作业现场安全管理不到位，在拆盲板紧法兰作业中检查不细，对事故发生负有主要责任。建议公安机关依法追究其刑事责任。

4.宋小华， 江苏华能建设工程集团有限公司法定代表人，作为公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，对公司安全管理不到位，对事故发生负有领导责任。建议苏州市安全生产监督管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，对其实施罚款53000元的行政处罚。

5.宋福清，江苏华能建设工程集团有限公司项目经理，苏州分公司负责人，作为分公司和项目部安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，对分公司和项目部安全管理不到位，对事故发生负有领导责任。建议苏州市安全生产监督管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，对其实施罚款32000元的行政处罚。

6.宋建刚，江苏华能建设工程集团有限公司现场负责人，对职工安全培训教育不到位，作业现场安全监管不到位，对事故发生负有管理责任。建议江苏华能工程集团有限公司给予其留用察看处分、罚款10000元的经济处罚。

7.杨华，江苏华能建设工程集团有限公司项目施工员，现场实际负责人，作业前未进行安全技术交底，作业现场安全管理不到位，对事故发生负有管理责任。建议江苏华能工程集团有限公司给予其行政记大过处分、罚款5000元的经济处罚。

8.江苏华能建设工程集团有限公司按照事故处理"四不放过"原则，对事故的其他相关责任人员进行处理，处理意见形成书面决定，执行后报苏州市安全生产监督管理局备案。

9.苏州市吴中区燃气有限公司，对承包商安全监管松懈，工程施工方案审核不到位，施工现场安全监管不到位，对事故的发生负有责任，建议苏州市安全生产监督管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，对该公司实施罚款300000元的行政处罚。

10.沈国华，苏州市吴中区燃气有限公司副总经理，对施工方案审核不到位，施工现场安全指导和安全监管不到位，对事故发生负有领导责任。建议苏州市安全生产监督管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，对其实施罚款28000元的行政处罚。

11.项建，苏州市吴中区燃气有限公司生产安全部经理，对施工方案审核不到位，现场监管不到位，对事故发生负有管理责任。建议苏州市吴中区燃气有限公司给予其扣全年绩效奖金的经济处罚。

12.杨君丽，苏州市吴中区燃气有限公司工程部副经理，对施工方案审核不到位，现场监管不到位，对事故发生负有管理责任。建议苏州市吴中区燃气有限公司给予其扣全年绩效奖金的经济处罚。

13.董骏雁，苏州市吴中区燃气有限公司工程部员工，施工方案审核不到位，现场监管不到位，对事故发生负有管理责任。建议苏州市吴中区燃气有限公司给予其留用察看处分、扣全年绩效奖金的经济处罚。

14.倪学民，苏州市吴中区燃气有限公司运营部经理，对施工方案审核不到位，对事故发生负有管理责任。建议苏州市吴中区燃气有限公司给予其扣全年绩效奖金的经济处罚。

15.修建军，中共党员，吴中区住建局燃气办主任，作为吴中区燃气行业管理部门的负责人，对事故发生负有一定的监管责任，建议监察部门给予其行政警告处分。

16.许银弟，中共党员，吴中区城南街道建设管理科科长，作为城南街道行业管理的负责人，对事故发生负有一定的监管责任，建议监察部门给予其行政警告处分。

17.郁永德，中共党员，吴中经济技术开发区建设局副局长，作为该工程安全监管部门的分管领导，对事故发生负有一定的领导责任，建议监察部门给予其行政警告处分。

六、整改措施

(一)根据生产安全事故调查处理"四不放过"的原则，事故调查组指出了江苏华能建设工程集团有限公司和苏州市吴中区燃气有限公司在安全管理方面存在的严重问题，要求两家单位认真落实安全生产主体责任，加强全员安全生产培训教育，建立和完善安全生产基础管理台账;建立健全企业安全生产责任制，建立和完善安全生产各项规章制度和操作规程;组织开展事故隐患自查自纠，加强施工现场安全管理，全面落实企业安全生产主体责任。

(二)建议行业主管部门组织开展城镇燃气安全专项大检查，对查出的各类问题进行通报，并明确整改要求、整改责任单位和整改时限。

(三)建议苏州市住建局、吴中区政府及相关部门进一步加大燃气管道施工安全监管力度，通报该起事故原因及查处情况，杜绝类似事故的再次发生。